



北京邮电大学数学科学学院





第二章 随机变量及其分布

2.1 随机变量及其分布函数

2.2 离散型随机变量及其分布律

2.3 连续型随机变量及其概率密度

2.4 随机变量函数的分布





2.1 随机变量及其分布函数

- 随机变量
- 随机变量的分布函数





2.1 随机变量及其分布函数

一、随机变量

1. 为什么引入随机变量？

概率论是从数量上来研究随机现象内在规律性的，为了更方便有力的研究随机现象，就要用数学分析的方法来研究， 因此为了便于数学上的推导和计算，就需将任意的随机事件数量化。当把一些非数量表示的随机事件用数字来表示时， 就建立起了随机变量的概念。



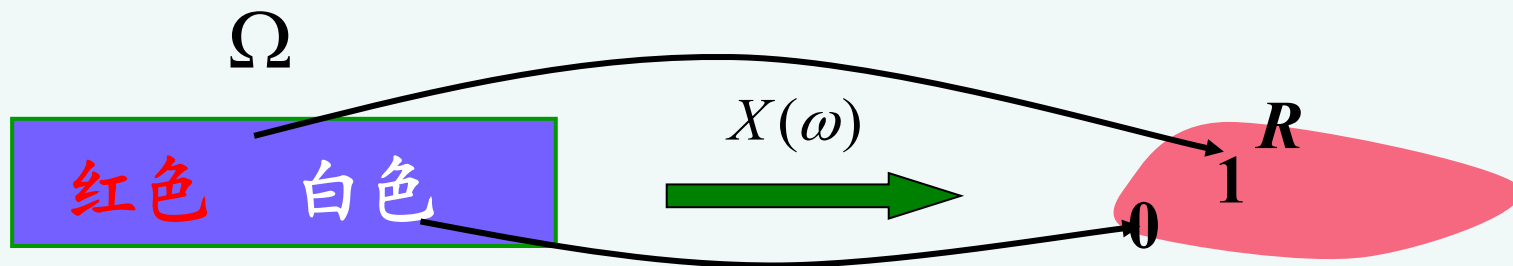


2. 随机变量的引入



例1.1 在一装有红球、白球的袋中任摸一个球, 观察摸出球的颜色.

$\Omega = \{\text{红色、白色}\}$ $\xrightarrow{?}$ 将 Ω 数量化
非数量 可采用下列方法



即有 $X(\text{红色})=1$,
 $X(\text{白色})=0$.

$$X(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega = \text{红色}, \\ 0, & \omega = \text{白色}. \end{cases}$$

这样便将非数量的 $\Omega = \{\text{红色}, \text{白色}\}$ 数量化了.





基本思想:



将样本空间数量化, 即用数值来表示试验的结果

例1.2: E: 掷一颗骰子, 观察点数.

	出现 1点	出现 2点	出现 3点	出现 4点	出现 5点	出现 6点
Y	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$





例1.3 系球队参加学校比赛， 实验E为：记录一场比赛结果。试验E的样本空间



$$\Omega = \{ \text{“胜” “平” “负”} \},$$

若设各结果对应的分数为 $\Omega = \{ \text{“胜” “平” “负”} \} = \{2\text{分}, 1\text{分}, 0\text{分}\},$

$$\text{令 } Z: \omega_1 \rightarrow 2, \omega_2 \rightarrow 1, \omega_3 \rightarrow 0,$$

即Z表示“该队参加一场比赛的分数”

又如：

1. 某个灯泡的使用寿命为X. X 的可能取值为 $[0, +\infty)$



2. 某电话总机在一分钟内收到的呼叫次数为Y. Y 的可能取值为 $0, 1, 2, 3, \dots$





这几个例题中引入的变量 X, Y, Z 都是样本空间上的实值函数，具有以下共同特点：

(1) 随试验结果的不同而取不同的值，因而在试验之前只知道它可能取值的范围，而不能预先肯定它将取哪个值。

(2) 由于试验结果的出现具有一定的概率，于是这些实值函数取每个值和每个确定范围内的值也有一定的概率。

这些 X, Y, Z 就是所谓的



(random variable)



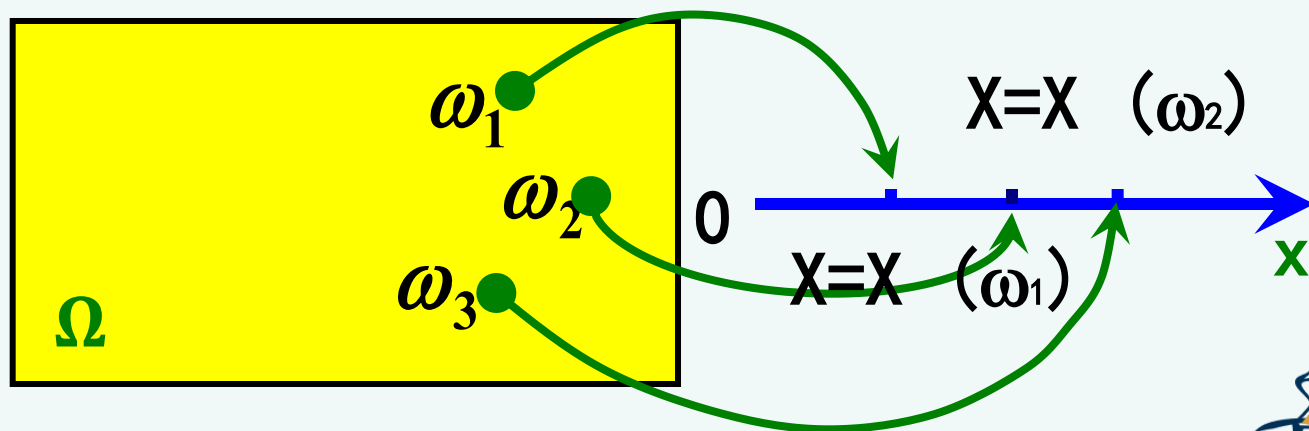


定义1.1 (随机变量) 设随机试验的样本

空间为 Ω ，如果对于每一个样本点 $\omega \in \Omega$ ，

均有唯一的实数 $X(\omega)$ 与之对应，称 $X = X(\omega)$

为样本空间 Ω 上的随机变量 (Random Variable)





通过引进随机变量的概念，能够把不同的
样本空间抽象化为一些定量的**实数**，由此就可
以利用高等数学的有关方法来研究随机现象。

随机事件是从**静态**的观点来研究随机现象，
而随机变量则是一种**动态**的观点，就象数学分
析中常量与变量的区别那样。

随机变量概念的产生是概率论发展史上的
重大事件。引入随机变量后，对随机现象统计
规律的研究，就由对**事件及事件概率**的研究扩
大为对**随机变量及其取值规律**的研究。





用随机变量表示事件：



1. 在掷骰子试验中，

X表示出现的点数	用随机变量X表示事件
出现偶数点	$\{X=2\} \cup \{X=4\} \cup \{X=6\}$
出现的点数小于4	$\{X < 4\}$ 或 $\{X \leq 3\}$

2. 观察一个电话交换台在一段时间 $(0, T)$ 内接到的呼叫次数。

X表示呼叫次数	用随机变量X表示事件
接到的呼叫次数k次	$\{X = k\} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$
收到不少于1次呼叫	$\{X \geq 1\}$





3. 随机变量的分类



通常分为两类：

随机变量

1. 离散型随机变量

例如“取到次品的个数”，
“收到的呼叫数”等。

所有取值可以逐个
一一列举

2. 连续型随机变量

全部可能取值不仅
无穷多，而且还不能
一一列举，而是充满
一个区间。

例如，“电视机的寿命”，实际中
常遇到的“测量误差”等。





二、随机变量的分布函数

1. 概念的引入

对于随机变量 X , 我们不仅要知道 X 取哪些值, 要知道 X 取这些值的概率; 而且更重要的是想知道 X 在任意有限区间 (a, b) 内取值的概率.

例如 求随机变量 X 落在区间 $(x_1, x_2]$ 内的概率.

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = \boxed{P\{X \leq x_2\}} - \boxed{P\{X \leq x_1\}}$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \underbrace{\hspace{1cm}} & \downarrow \\ F(x_2) & ? & F(x_1) \end{array}$$

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1).$$

分布函数





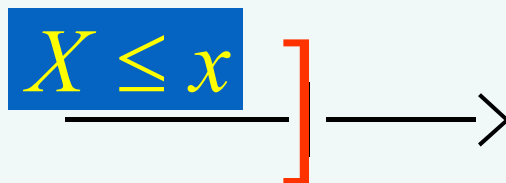
定义1.2 设 X 是一个随机变量, x 为一个任意实数, 称函数



$$P(X \leq x) = F(x), (-\infty < x < +\infty)$$

为 X 的分布函数 (Distribution Function), 或 X 的累积分布函数 (Cumulative Distribution Function, CDF).

X 的分布函数是 $F(x)$ 记作 $X \sim F(x)$ 或 $F_X(x)$.



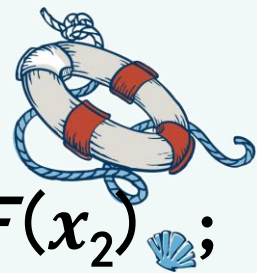
如果将 X 看作数轴上随机点的坐标, 那么分布函数 $F(x)$ 的值就表示 X 落在区间 $(-\infty, x]$ 的概率.

实际上, 分布函数完整地描述了 r. v. 的统计规律, 只要知道了随机变量 X 的分布函数, 就可以计算它取任何值的概率.





2. 分布函数的性质



(1) $F(x)$ 非减函数, 即若 $x_1 < x_2$, 则 $F(x_1) \leq F(x_2)$;

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$$

$$(2) \quad F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

(3) $F(x)$ 右连续, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0)$

如果一个函数具有上述性质, 则一定是某个 $r.v$ X 的分布函数. 也就是说, 性质 (1)–(3) 是鉴别一个函数是否是某 $r.v$ 的分布函数的充要条件.





分布函数完整地描述了随机变量的统计规律:



例如 (1) $P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a).$

(2) $P\{X < b\} = \lim_{x \rightarrow b^-} F(x).$ (由概率连续性证明)

(3) $P\{X = b\} = F(b) - \lim_{x \rightarrow b^-} F(x).$

(4) $P\{X > b\} = 1 - F(b).$ (因为 $\{X \geq b\} = \overline{\{X < b\}}$)

(5) $P\{X \geq b\} = 1 - \lim_{x \rightarrow b^-} F(x).$

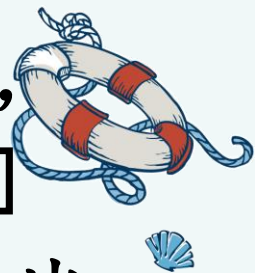
(6) $P\{a < X < b\} = \lim_{x \rightarrow b^-} F(x) - F(a).$

分布函数是一个普通的函数，正是通过它，我们可以用高等数学的工具来研究随机变量.





例1.4 在区间 $[0, a]$ 上任意投掷一个质点，以 X 表示这个质点的坐标. 设质点落在 $[0, a]$ 中任意小区间内的概率与该小区间长度成正比，试写出 X 的分布函数



解：设 $F(x)$ 为 X 的分布函数，
当 $x > a$ 时， $F(x) = 1$ ，

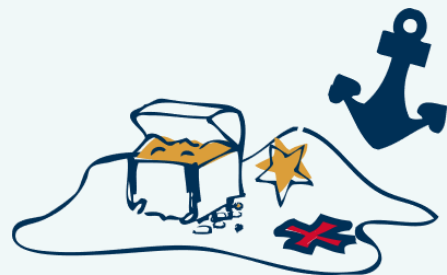
$$\therefore F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{a}, & 0 \leq x \leq a \\ 1, & x > a \end{cases}$$

当 $x < 0$ 时， $F(x) = P(X \leq x) = 0$

当 $0 \leq x \leq a$ 时， $P(0 \leq X \leq x) = kx$
(k 为常数，如何求 k ？)

这是在区间 $[0, a]$ 上服从**均匀分布**的随机变量分布函数

$$\begin{aligned} F(x) &= P(X \leq x) \\ &= P(X < 0) + P(0 \leq X \leq x) \\ &= x/a \end{aligned}$$





例1.5 设有函数 $F(x)$

$$F(x) = \begin{cases} \sin x & 0 \leq x \leq \pi \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



试说明 $F(x)$ 能否是某个 $r.v$ 的分布函数.

解: 注意到函数 $F(x)$ 在 $[\pi/2, \pi]$ 上递减, 不满足性质(1), 故 $F(x)$ 不能是分布函数.

或者

$$F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$$

不满足性质(2), 可见 $F(x)$ 也不能是 $r.v$ 的分布函数.





2.2 离散型随机变量及其分布律

- 离散型随机变量
- 三种重要的离散型分布
 - ① 两点分布
 - ② 二项分布
 - ③ 泊松分布
- 其它常见的离散型分布
 - ① 几何分布
 - ② 巴斯卡分布
 - ③ 超几何分布





2.2 离散型随机变量及其分布律

定义2.1 如果随机变量 X 的所有取值是有限个或可列个, 则称 X 为离散型随机变量。

设离散型随机变量 X 的所有可能取值是 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, 而取值 x_k 的概率为 p_k , 即

$$P\{X = x_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, \dots,$$

称此式为 X 的分布律或概率分布 (Probability distribution)

另外, 称函数

$$P(x) = P(X = x)$$

为随机变量 X 的概率质量函数 (Probability Mass Function, PMF)





用这两条性质判断
一个函数是否是
随机变量的分布律

分布律 p_k ($k = 1, 2, \dots$) 满足:

(1) $p_k \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots$

(2) 规范性 $\sum_k p_k = 1$

证明: 规范性. 设离散型 r. v. X 的取值为

$x_1, \dots, x_n, \dots$ 则事件组 $\{X = x_1\} \dots \{X = x_n\} \dots$ 构成了 Ω 的一个划分。

$$\therefore \sum_{k=1}^{\infty} p_k = \sum_{k=1}^{\infty} P(X = x_k) = P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \{X = x_k\}\right) = 1$$





离散随机变量分布律的表示法

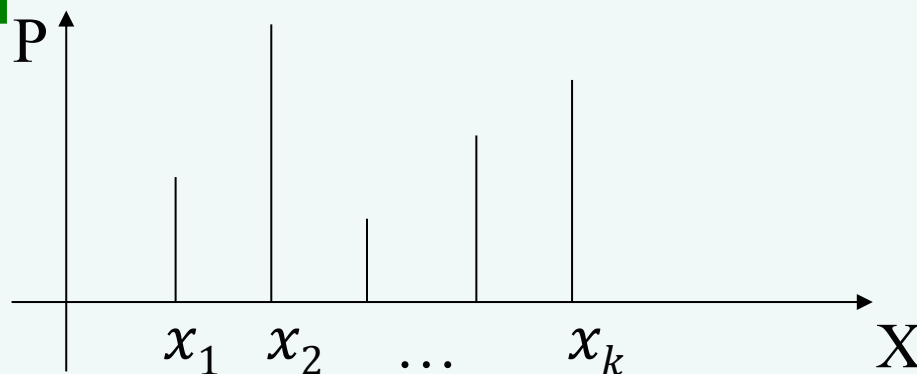
1. 公式法

$$P\{X = x_k\} = p_k$$

2. 表格法

X	x_1	x_2	...	x_k	...
P	p_1	p_2	...	p_k	...

3. 图示法



全面表达了X的所有可能取值以及取各个值的概率情况





例2.1 设随机变量 X 的概率函数为：

$$P(X = k) = a \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad P(X = k) = a \frac{\lambda^k}{k!},$$



试确定常数 a .

解：依据概率函数的性质：
$$\begin{cases} P(X = k) \geq 0, \\ \sum_k P(X = k) = 1 \end{cases}$$

欲使上述函数为概率函数应有 $a \geq 0$

$$\sum_k P(X = k) = 1 \quad \text{从中解得} \quad a = e^{-\lambda}$$

这里用到了常见的
幂级数展开式
$$e^{\lambda} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}$$





例2.2 一袋中有**5**只乒乓球，编号为**1, 2, 3, 4, 5**，在其中同时**取3只**，以**X**表示取出的3只球中的**最大号码**，写出随机变量**X**的分布律。

解 **X=3、4、5**

X	3	4	5
P	0.1	0.3	0.6

P(X=3)	$\frac{1}{C_5^3} = 0.1$
P(X=4)	$\frac{3}{C_5^3} = 0.3$
P(X=5)	$\frac{C_4^2}{C_5^3} = 0.6$





例2.3 某射手连续向一目标射击，直到命中为止，已知他每发命中的概率是 p ，求所需射击发数 X 的**概率函数**（即**分布律**）。



解： X 可能取的值是 $1, 2, \dots$ ，为求 $P(X = k)$ ，

设 $A_k = \{\text{第}k\text{发命中}\}$ ， $k = 1, 2, \dots$

于是 $P(X = 1) = P(A_1) = p$,

$$P(X=2)=P(\bar{A}_1 A_2)=(1-p) \cdot p$$

$$P(X=3)=P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3)=(1-p)^2 \cdot p$$

即 $P(X=k)=(1-p)^{k-1} \cdot p \quad k=1, 2, \dots$

几何分布作为
描述某个试验
“**首次成功**”
的概率模型。

若随机变量 X 的概率函数如上式，则称 X 具有**几何分布**。

不难验证：
$$\sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} \cdot p = 1$$





2. 分布律与分布函数的关系

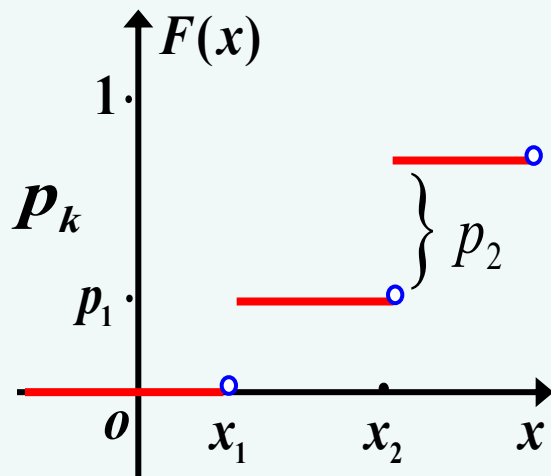


(1) 已知r. v. X 的分布律, 可求出 X 的分布函数:

设 X 的分布律为 $P\{X = x_k\} = p_k$ ($k = 1, 2, \dots$)

由可列可加性得 X 的分布函数为

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_k \leq x} P\{X = x_k\} = \sum_{x_k \leq x} p_k$$



分布函数 $F(x)$ 在 $x = x_k$ 处有跳跃, 跃跳值为 $p_k = P\{x = x_k\}$ 。

(2) 已知r. v. X 的分布函数 $F(x)$, 可求出 X 的分布律:

设 X 取值为 $x_1, x_2, \dots$, 那么, X 的分布律为

$$P\{X = x_k\} = F(x_k) - F(x_k - 0) \quad k = 1, 2, 3, \dots$$





二、三种重要的的离散型

1. 0-1分布(两点分布)

X	0	1
P	$1-p$	p

则称X服从参数为 p 的二点分布

或(0-1)分布, 易得其分布函数:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1-p & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

两点分布是最简单的一种分布,任何一个只有两种可能结果的随机现象,比如新生婴儿是男还是女、明天是否下雨、种籽是否发芽等,都属于两点分布.





2. 二项分布

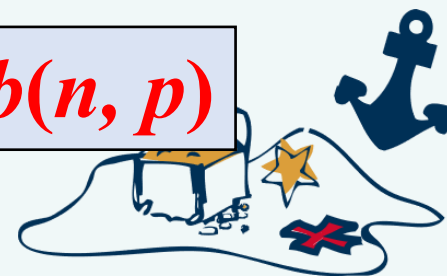
定义2.2: 在 n 重贝努利试验中, 若以 X 表示事件 A 发生的次数, 则随机变量 X 可能的取值为 $0, 1, 2, 3, \dots, n$. 分布律为:

X	0	1	...	k	...	n
p_k	$(1-p)^n$	$C_n^1 p (1-p)^{n-1}$	...	$C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$	...	p^n

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n;$$

其中 $0 < p < 1$, 则称 X 服从参数为 n, p 的二项分布 (Binomial distribution), 记为

$$X \sim b(n, p)$$





(1) 因为 $\sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{n-k} = (p+q)^n = 1$, 其中 $C_n^k p^k q^{n-k}$

恰为二项式 $(p+q)^n$ 的一般项, 故称为二项分布。

(2) 当 $n=1$ 时, 二项分布为 (0-1) 分布, 即 $X \sim b(1, p)$ 。

(3) 二项分布的分布律

X	0	1	...	k	...	n
p_k	$(1-p)^n$	$C_n^1 p (1-p)^{n-1}$	...	$C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$	...	p^n





3. 泊松分布

若随机变量 X 的分布律为：

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

其中 $\lambda > 0$ ，则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布
(Poisson distribution) 记为 $X \sim \pi(\lambda)$

显然有： 1) $P\{x = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} > 0$

$$2) \sum_{k=0}^{\infty} P\{x = k\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$$





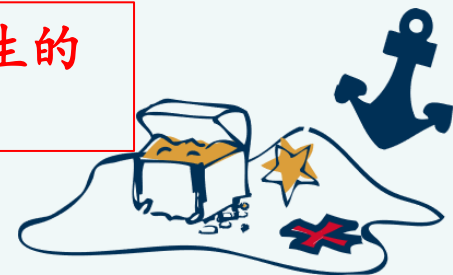
实际问题中若干随机变量服从或近似服从 Poisson 分布的情形：

- 服务台在某时间段内接待的服务次数；
- 交换台在某时间段内接到呼叫的次数；
- 矿井在某段时间发生事故的次数；
- 显微镜下相同大小的方格内微生物的数目；
- 单位体积空气中含有某种微粒的数目

在生物学、医学、工业统计、保险科学及公用事业的排队等问题中，泊松分布是常见的。例如地震、火山爆发、特大洪水、交换台的电话呼唤次数等，都服从泊松分布。

把在每次试验中出现概率很小的事件称作稀有事件。如地震、火山爆发、特大洪水、意外事故等等。 n 重贝努里试验中稀有事件(p 很小)出现的次数近似地服从泊松分布。

泊松分布常用于描述在固定时间或空间内某事件发生的次数。它适用于事件发生概率低且独立的情况。





二项分布的泊松近似



泊松定理： 设 $\lambda > 0$ 是一常数， n 是任意正整数，
设 $np_n = \lambda$ ，则对于任一固定的非负整数 k ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}。$$

证明： 由 $p_n = \lambda / n$ 有

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} &= \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \left[1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \right] \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \end{aligned}$$

对于任意固定的 k ，当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\left[1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \right] \rightarrow 1,$$





$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \rightarrow e^{-\lambda}, \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \rightarrow 1$$

故有

$$\binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad \text{其中 } \lambda = np$$

意义：定理的条件 $np_n = \lambda$ （常数）意味着当 n 很大时， p_n 必定很小。因此，上述定理表明当 n 很大、 p 很小时有以下近似式

$$C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

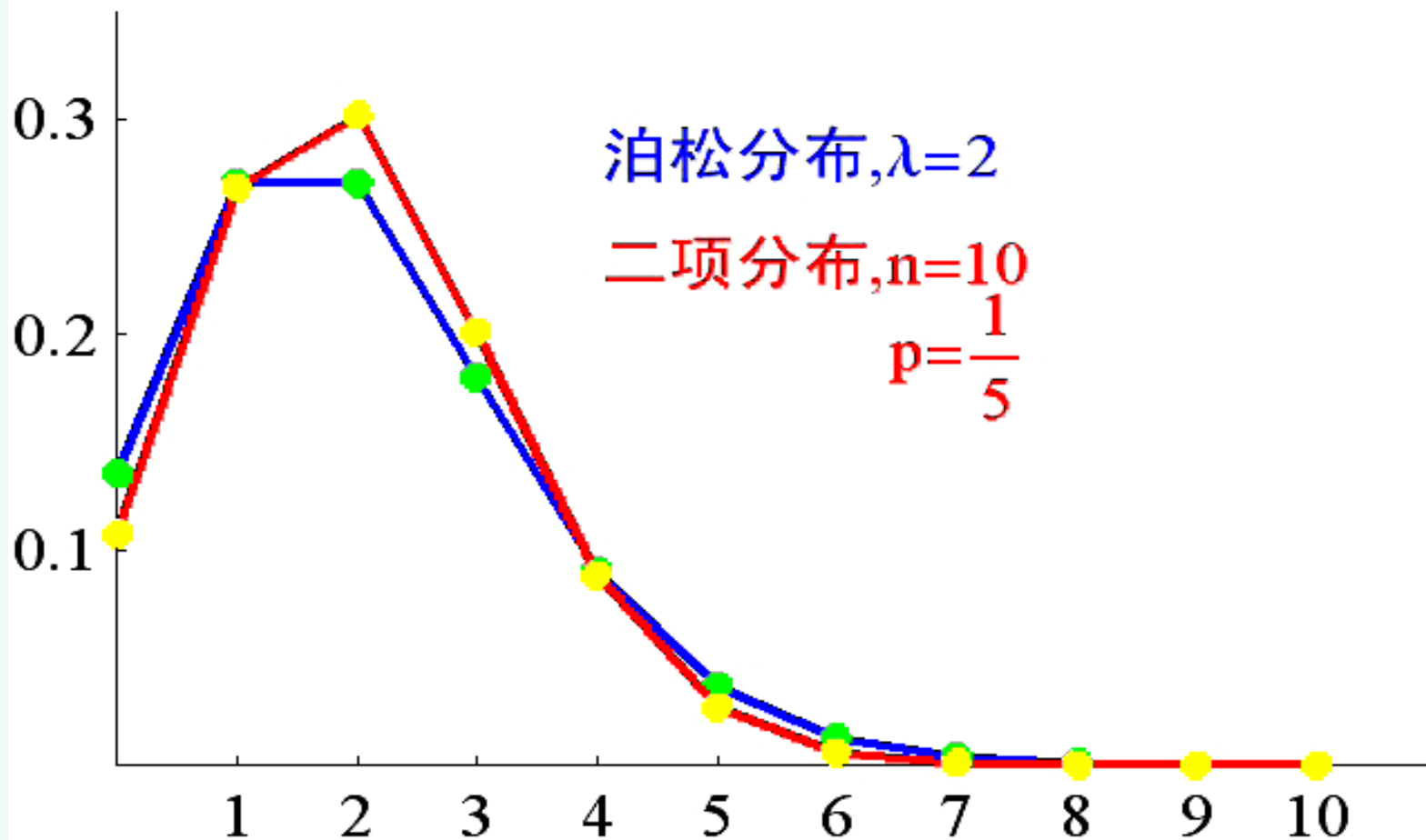
实际计算中，

$n \geq 100, np \leq 10$ 时近似效果就很好





二项分布 $np \rightarrow \lambda (n \rightarrow +\infty)$ 泊松分布





例2.4某人射击，每次命中率为0.02，求在独立进行400次射击中，至少击中2次的概率？

解：设X表示射击400次击中的次数，由题意
 $X \sim b(400, 0.02)$

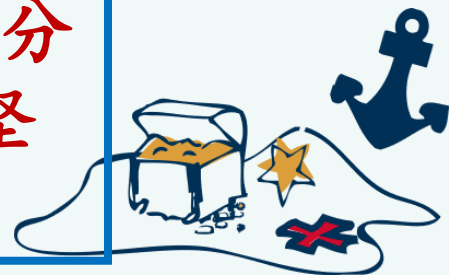
$$\text{即：} P\{x = k\} = C_{400}^k \cdot (0.02)^k \cdot (0.98)^{400-k}, k = 0, 1, 2, \dots, 40$$

$$\begin{aligned} P\{X \geq 2\} &= 1 - P\{X < 2\} = 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} \\ &= 1 - (0.98)^{400} - 400 \times (0.02) \times (0.98)^{399} \end{aligned}$$

由泊松近似公式计算上题：

$$P\{X \geq 2\} \approx 1 - \frac{8^0}{0!} e^{-8} - \frac{8^1}{1!} e^{-8} = 1 - 9e^{-8} \approx 0.9973$$

分析结果：不能忽视小概率事件。有百分之一的希望，就要做百分之百的努力（坚持不懈）





例2.5有**2500**名同一年龄和同社会阶层的人参加了保险公司的人寿保险. 在一年中每个人死亡的概率为**0.002**, 每个参加保险的人在1月1日须交**12**元保险费, 而在死亡时家属可从保险公司领取**2000**元赔偿金.

求: (1) 保险公司亏本的概率;
(2) 保险公司获利分别不少于10000元的概率.

解 以“年”为单位来考虑.

(1) 保险公司总收入为 **$2500 \times 12 = 30000$ 元**.

设1年中死亡人数为 **X** , 则 **$X \sim b(2500, 0.002)$** ,

则保险公司亏本的概率为

$$P\{2000X \geq 30000\} = P\{X > 15\}$$





由于 n 很大， p 很小， $\lambda=np=5$ ，故用泊松近似，有



$$P(X > 15) \approx 1 - \sum_{k=0}^{14} \frac{5^k}{k!} e^{-5} \approx 0.000069$$

保险公司亏本的概率很小

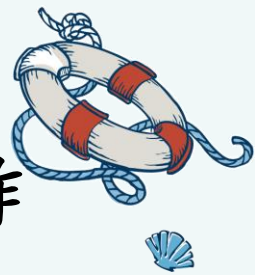
(2) P (保险公司获利不少于10000)

$$= P\{30000 - 2000X \geq 10000\} = P\{X \leq 10\}$$

$$\approx \sum_{k=0}^{10} \frac{5^k}{k!} e^{-5} \approx 0.986305$$

即保险公司获利不少于10000元的概率在98%以上.





例2.6 为保证设备正常工作，需要配备适量的维修人员。设共有300台设备，每台的工作相互独立，发生故障的概率都是0.01. 若在通常的情况下，一台设备的故障可由一人来处理。问至少应配备多少维修人员，才能保证当设备发生故障时不能及时维修的概率小于0.01?

解： 设 X 为300台设备同时发生故障的台数，

$$X \sim B(n, p), \quad n=300, \quad p=0.01$$

设需配备 N 个维修人员，所求的是满足

$$P(X > N) < 0.01 \text{ 的最小的 } N.$$





$$P(X > N) = \sum_{k=N+1}^{300} C_{300}^k (0.01)^k (0.99)^{300-k}$$
$$\approx \sum_{k=N+1}^{300} \frac{3^k e^{-3}}{k!} \approx \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{3^k e^{-3}}{k!}$$



n 大, p 小, $np=3$,
用 $\lambda = np=3$
的泊松近似

满足 $\sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{3^k e^{-3}}{k!} < 0.01$

的最小的 N . 查泊松分布表得

$$\sum_{k=9}^{\infty} \frac{e^{-3} 3^k}{k!} \approx 0.0038, \quad \sum_{k=8}^{\infty} \frac{e^{-3} 3^k}{k!} \approx 0.012,$$

$$N+1 \geq 9, \quad \text{即 } N \geq 8$$

即至少需配备8个维修人员.





例2.7 在上例中，由一个人负责维修20台设备。

(1) 求设备发生故障，而不能及时修理的概率；

(2) 又若由三个人共同负责维修80台，求设备及时修理的概率。

解：(1) 设 X 为发生故障的机器数， $X \sim b(20, 0.01)$

X 取值为 $0, 1, 2, \dots, 20$.

因为一人只能修一台机器，故所求概率为：

$$\begin{aligned} P\{X \geq 2\} &= \sum_{k=2}^{20} P\{X = k\} = \sum_{k=2}^{20} C_{20}^k (0.01)^k (0.99)^{20-k} \\ &\approx \sum_{k=2}^{20} \frac{(0.2)^k}{k!} e^{-0.2} \\ &\approx \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(0.2)^k}{k!} = 0.0175 \end{aligned}$$





(2) 设 X 为发生故障的机器数, $X \sim b(80, 0.01)$
 X 取值: $0, 1, 2, \dots, 80$ 。

$$\begin{aligned} P\{X \geq 4\} &= \sum_{k=4}^{80} C_{80}^k (0.01)^k (0.99)^{80-k} \approx \sum_{k=4}^{80} \frac{(0.8)^k}{k!} e^{-0.8} \\ &\approx \sum_{k=4}^{\infty} \frac{(0.8)^k}{k!} e^{-0.8} = 0.0091 \end{aligned}$$

结论: (1) > (2), 说明尽管情况2任务重了
(一个人修27台), 但工作质量提高了, 也
说明, 概率方法可用来讨论国民经济中某些
问题, 以使达到更有效地使用人力、物力、
资源的目, 这是运筹学的任务, 概率论是
解决运筹学问题的有力工具。





三、其它常见的离散型分布



1. 几何分布

在独立重复试验中，设A在每次试验中发生的概率均为 p ，记 X 为A首次发生时的试验次数。则不难验证， X 具有如下分布律

$$P\{X = k\} = q^{k-1} p \quad k = 1, 2, \dots \quad q = 1 - p$$

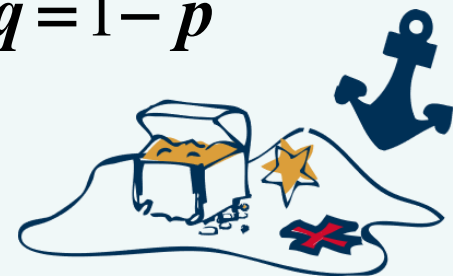
这个概率分布称为**几何分布**。

2. 巴斯卡分布

在独立重复试验中，若记 X 为A在第 r 次发生时的试验次数，则 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = C_{k-1}^{r-1} q^{k-r} p^r \quad k = r, r+1, \dots \quad q = 1 - p$$

这个分布称为**巴斯卡分布**。





2*. 负二项分布

在独立重复试验中，若记Y为A在第r次发生时，所需的失败试验次数，则Y的分布律为

$$P\{Y = k\} C_{k+r-1}^{r-1} q^k p^r \quad k = 0, 1, \dots \quad q = 1 - p$$

这个分布称为负二项分布。

巴斯卡分布与负二项分布的关系：

巴斯卡分布与负二项分布本质相同，只是参数定义不同。若X服从巴斯卡分布， $Y = X - r$ 则服从负二项分布。





3. 超几何分布

设一堆同类产品共 N 件，其中有 M 个次品，现从中任取 n 个(为方便计算。假定 $n \leq N-M$)，则这 n 个中所含的次品数 X 是个离散型随机变量， X 的分布律为

$$P\{X = m\} = \frac{C_M^m \cdot C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n} \quad m = 0, 1, \dots, l$$

其中 $l = \min(M, n)$ ，这个概率分布称为**超几何分布**。





2.3 连续型随机变量及其概率密度

- 连续型随机变量
- 三种重要的连续型分布
 - ① 均匀分布
 - ② 指数分布
 - ③ 正态分布





2.3 连续型随机变量及其概率密度



一、连续型随机变量

所取的可能值可以连续地充满某个区间的变量.

例3.1: 设 X 为在 $[0, 1]$ 任意取点的坐标, 则 X 为连续型随机变量, 其分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x & 0 \leq x \leq 1, \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

容易验证 $F(x)$ 可以表示为

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt. \quad \text{其中 } f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases},$$



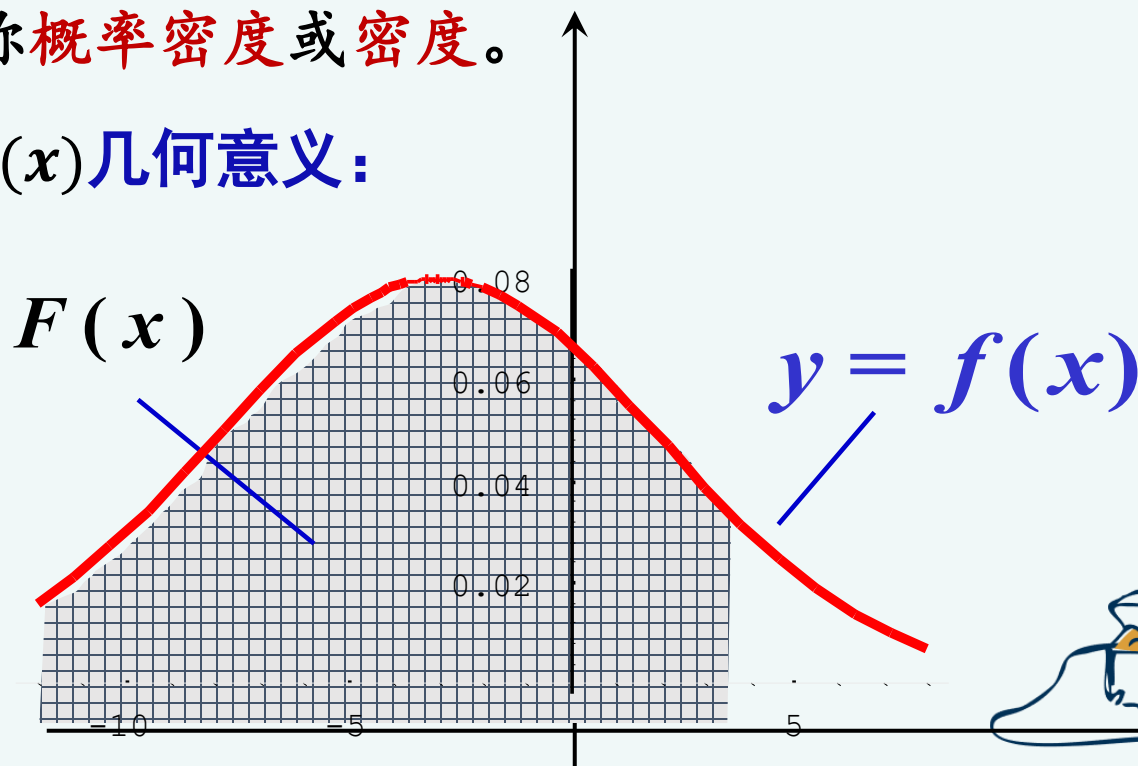


定义3.1 如果对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ ，存在非负函数 $f(x)$ ，使对于任意实数 x 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

则称 X 为**连续型随机变量**，其中函数 $f(x)$ 称为 X 的**概率密度函数** (Probability Distribution Function, PDF)，简称**概率密度或密度**。

$f(x)$ 和 $F(x)$ **几何意义**：





概率密度的性质

1 $f(x) \geq 0$

2 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

3 $P(X = a) = 0$

这两条性质是判定一个函数 $f(x)$ 是否为某 X 的概率密度函数的充要条件

这是因为
$$P(X = a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} P(a \leq X < a + \Delta x)$$
$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \int_a^{a+\Delta x} f(x)dx = 0$$

注:由上述性质可知,对于连续型随机变量,我们关心它在某一点取值的问题没有太大的意义,我们所关心的是它在某一区间上取值的问题。

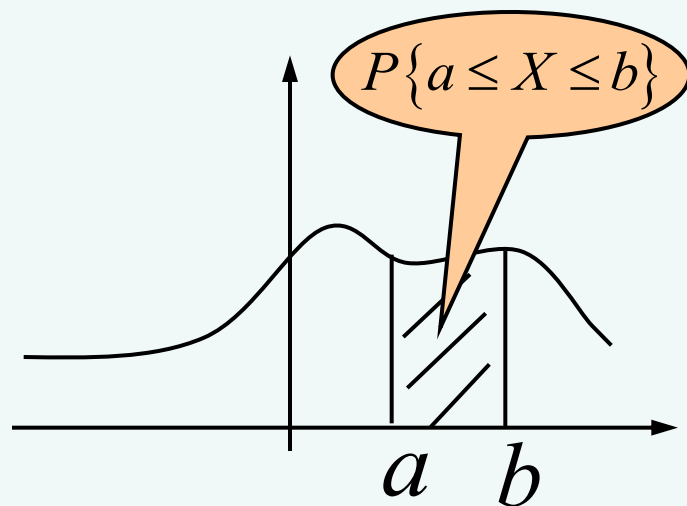




$$\begin{aligned} 4 \quad P(a < X \leq b) &= P(a \leq X \leq b) \\ &= P(a \leq X < b) \\ &= P(a < X < b) ; \end{aligned}$$

$$5 \quad P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx;$$

X 落在区间 $(a, b]$ 的概率 $P\{a < X \leq b\}$ 等于区间 $(a, b]$ 上 $y = f(x)$ 之下的**曲边梯形面积**.





注 1. 对于连续型的随机变量, 密度函数唯一决定分布函数。

2. 连续型随机变量的分布函数一定是连续的; 分布函数如果不连续就不是连续型随机变量 (除了连续型分布和离散型分布以外还存在其它类型的分布, 如混合型分布)。

密度函数与分布函数的关系:

若 $f(x)$ 在点 x 处连续, 则有 $F'(x) = f(x)$ 。

当 $f(x)$ 连续时, $F(x)$ 可导, 所以在 $f(x)$ 的连续点处, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ (积分上限函数定理)





5 概率密度 $f(x)$ 物理意义。



在 $f(x)$ 连续点 x 处有

$$f(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{P(x < X \leq x + \Delta x)}{\Delta x}$$

可见概率密度定义与物理学中的线密度定义相类似，若非均匀的线密度为 $f(x)$ ，则在区间 $(x, x + \Delta x)$ 上的直线的质量为 $\int_x^{x+\Delta x} f(x)dx$ 。这就是称 $f(x)$ 为概率密度的原因，它反映了概率在 x 点处的“**密集程度**”。





例3.2 设随机变量 X 概率密度为 $f(x) = \begin{cases} ke^{-3x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

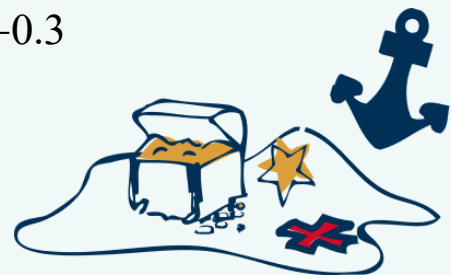
(1) 试确定常数 k , (2) 求 $F(x)$, (3) 并求 $P\{X > 0.1\}$ 。

解: (1) 由于 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^{+\infty} ke^{-3x}dx = \frac{k}{3} = 1$, 解得 $k=3$.

于是 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 3e^{-3x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$

(2) 从而 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$
 $= \begin{cases} \int_0^x 3e^{-3t}dt = 1 - e^{-3x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$ 即 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-3x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$

(3) $P\{X > 0.1\} = \int_{0.1}^{\infty} f(x)dx = \int_{0.1}^{\infty} 3e^{-3x}dx = e^{-0.3}$





例3.3连续型随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} Ae^x, & x < 0 \\ B - Ae^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}$

(1) 求 A, B (2) 求 X 的概率密度 (3) $P\{-1 < X < 2\}$

解 (1) 由分布函数的性质知 $1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = B$ 所以 $B=1$.

由连续型随机变量的分布函数的连续性知

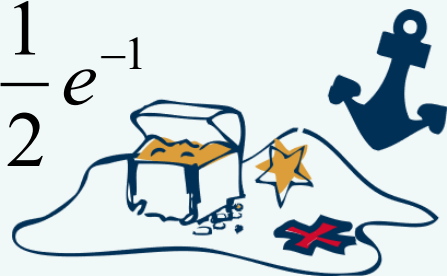
$F(x)$ 在 $x = 0$ 处有 $F(0 - 0) = F(0)$,即: $A=1-A$, 所以 $A=1/2$

于是 X 分布函数为:

(2) X 的概率密度为

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x & x < 0 \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-x} & x \geq 0 \end{cases} \quad f(x) = F'(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x & x < 0 \\ \frac{1}{2}e^{-x} & x \geq 0 \end{cases} = \frac{1}{2}e^{-|x|}$$

$$(3) P\{-1 < X < 2\} = F(2) - F(-1) = 1 - \frac{1}{2}e^{-2} - \frac{1}{2}e^{-1}$$





二、 三种重要的连续型分布

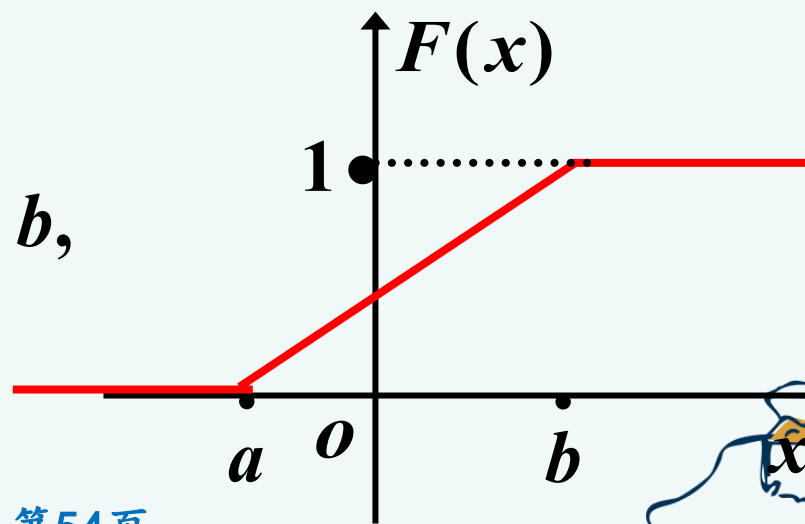
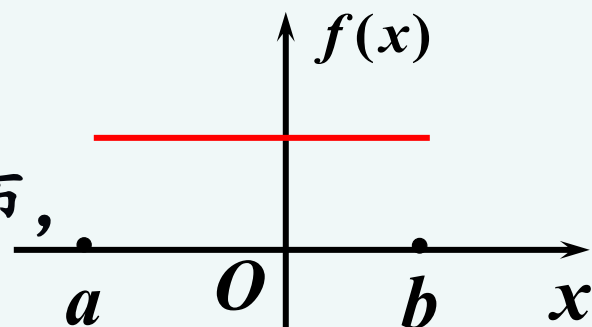
1. 均匀分布 (Uniform Distribution)

设连续随机变量 X 具有概率密度

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

则称 X 在区间 (a, b) 上服从均匀分布,
记为 $X \sim U(a, b)$. 分布函数为:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$





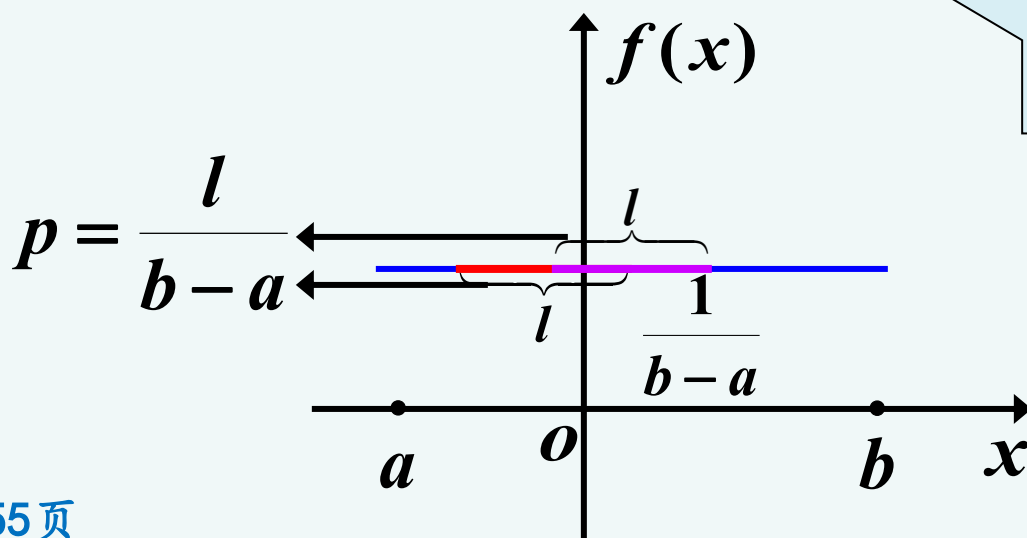
均匀分布的意义



在区间 (a, b) 上服从均匀分布的随机变量 X ,
 X 落在区间 (a, b) 中任意等长度的子区间内的可能性是相同的。

$$P\{c < X < c + l\} = \int_c^{c+l} \frac{1}{b-a} dx = \frac{l}{b-a}$$

把在区间 $[a, b]$ 上随机取点 P 的直观概念精确化, 即点 P 的坐标 X 在 $[a, b]$ 上是均匀分布。





例3.4 设公共汽车站从上午7时起每隔15分钟



来一班车，如果某乘客到达此站的时间是7:00



到7:30之间的均匀随机变量，试求该乘客候车

时间不超过5分钟的概率。

解 设该乘客于7时 X 分到达此站则 X 服从

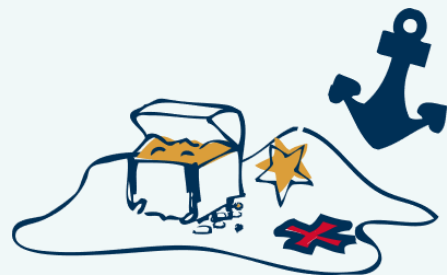
区间 $[0, 30]$ 上的均匀分布

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{30} & 0 \leq x \leq 30 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

令 $B = \{\text{候车时间不超过5分钟}\}$

则 $P(B) = P(10 \leq X \leq 15) + P(25 \leq X \leq 30)$

$$= \int_{10}^{15} \frac{1}{30} dx + \int_{25}^{30} \frac{1}{30} dx = \frac{1}{3}$$





例3.5 设分布函数 $F(x)$ 为严格递增的分布函数, $F^{-1}(x)$ 为 $F(x)$ 的反函数, 若 $X \sim U(0, 1)$, 证明 $Y = F^{-1}(X)$ 的分布函数为 $F(y)$ 。

证明: 设 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$, 由分布函数的定义有

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{F^{-1}(X) \leq y\} \\ &= P\{X \leq F(y)\} = F(y) \end{aligned}$$

这个结论在随机模拟中具有非常重要。





2. 指数分布



定义3.2 若连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad (1)$$

其中 $\lambda > 0$, 则称 X 服从参数为 λ 的指数分布.

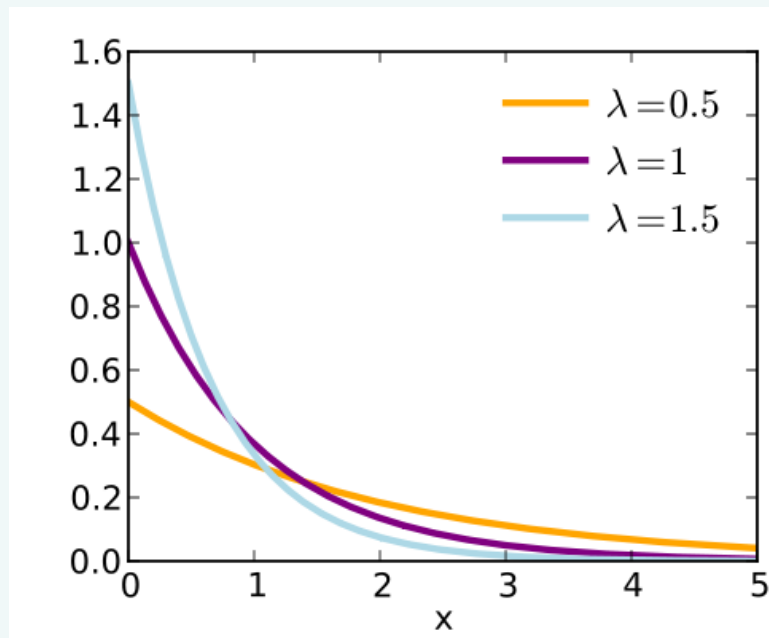
记作 $Exp(\lambda)$.

其**分布函数**为: $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$

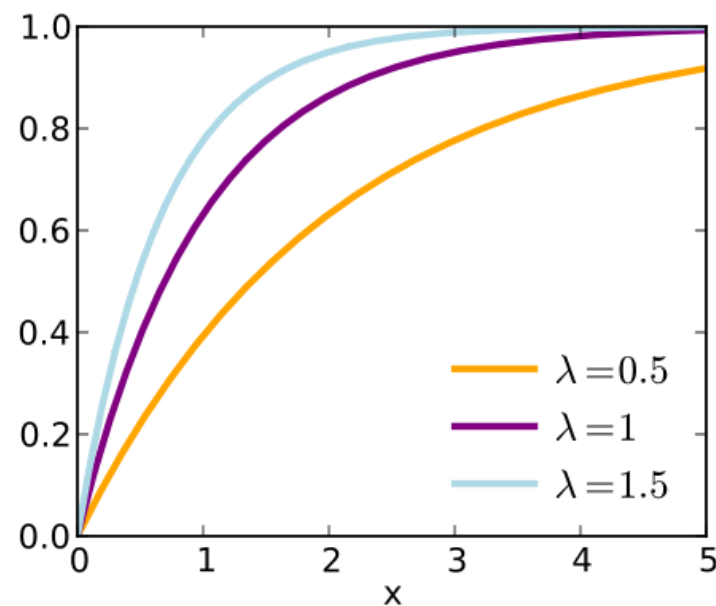
记 $R(x) = 1 - F(x) = P\{X > x\}$, 称之为**生存函数**.

指数分布的生存函数为 $R(x) = e^{-\lambda x}$, $x > 0$.





$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0.$$



$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x > 0.$$





指数分布的性质



1) 无记忆性: 设 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 则对任意的 $s > 0, t > 0$, 我们有

$$P\{X > s + t \mid X > s\} = P\{X > t\}. \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \text{证明: } P\{X > s + t \mid X > s\} &= \frac{P\{X > s + t, X > s\}}{P\{X > s\}} = \frac{P\{X > s + t\}}{P\{X > s\}} \\ &= \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P\{X > t\}. \end{aligned}$$

指数分布具有“无记忆性”

应用
与
背景

某些元件或设备的寿命用指数分布拟合. 例如无线电元件的寿命、电力设备的寿命、动物的寿命等都服从指数分布.





设 X 是非负连续随机变量, 则定义

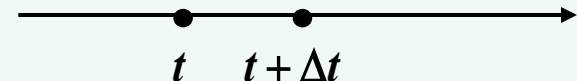
$$r(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0^+} \frac{P\{X \leq t + \Delta t | X > t\}}{\Delta t}, \quad t > 0, \quad (3)$$

或

$$r(t) = \frac{f(t)}{R(t)}, \quad t > 0. \quad (4)$$



为随机变量 X 的失效率函数, 简称失效率.



失效率是在时刻 t 产品尚未失效条件下, 在 $(t, t + \Delta t]$ 内发生失效的条件概率在 Δt 上平均之后的极限. 即它反映 t 时刻失效的速率, 也称为瞬时失效率.

2) 失效率函数恒为参数 λ .

指数分布的失效率为: $r(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{\lambda e^{-\lambda t}}{e^{-\lambda t}} = \lambda, \quad t > 0.$





3. 正态分布

若连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

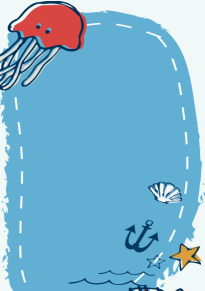
其中 μ , σ ($\sigma > 0$) 为常数, 则称 X 服从参数为 μ , σ 的**正态分布**或**高斯分布**。

记作 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

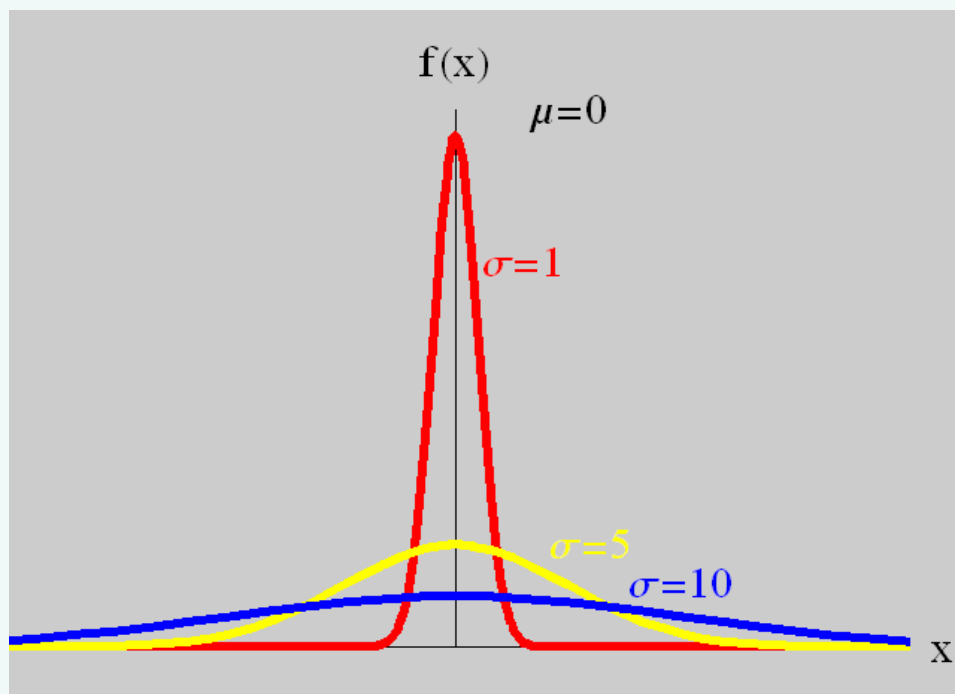
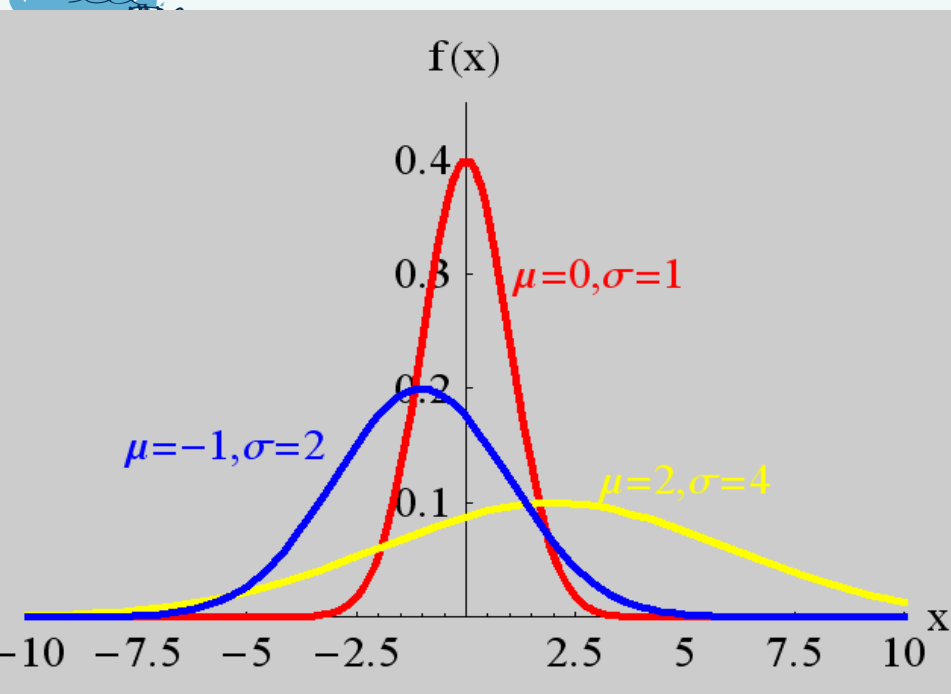
其分布函数为

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$





正态分布分布和概率密度函数图形特点

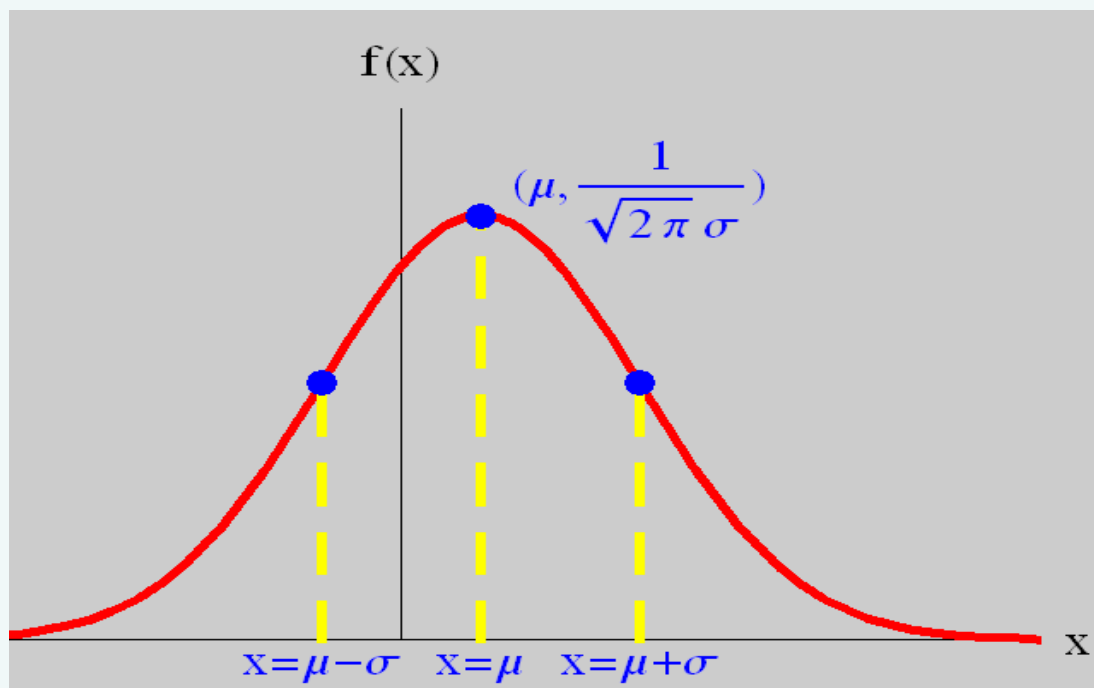


(1) μ 决定图形的中心位置, σ 决定图形中峰的陡峭程度.

(2) $f(x)$ 以 μ 为对称轴, 在 $x = \mu$ 达到最大值:

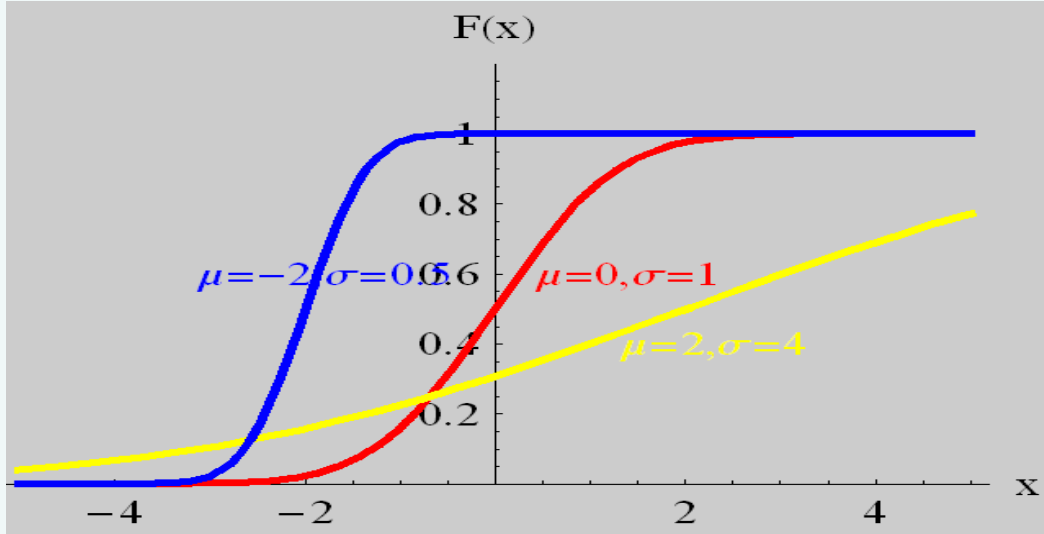
$$f(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$$





- (3) 在 $x = \mu \pm \sigma$ 时，曲线 $y = f(x)$ 在对应的点处有**拐点**；
- (4) 曲线 $y = f(x)$ 以 x 轴为**渐近线**；
- (5) 曲线 $y = f(x)$ 的图形呈**单峰对称**状；





正态分布的应用与背景：若随机变量 X 受到众多相互独立的随机因素的影响，而每一个别因素的影响都是微小的，且这些影响可以叠加，则 X 服从正态分布。正态分布是应用最广泛、最重要的一种分布。

例如测量误差，人的生理特征尺寸如身高、体重等；正常情况下生产的产品尺寸：直径、长度、重量高度等都近似服从正态分布





标准正态分布



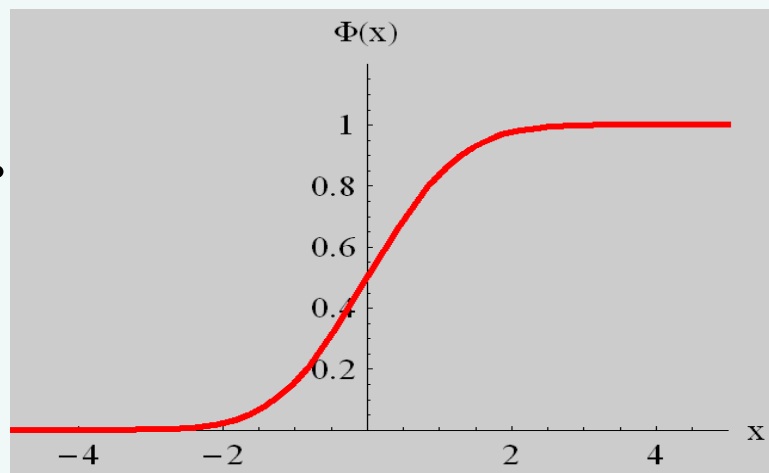
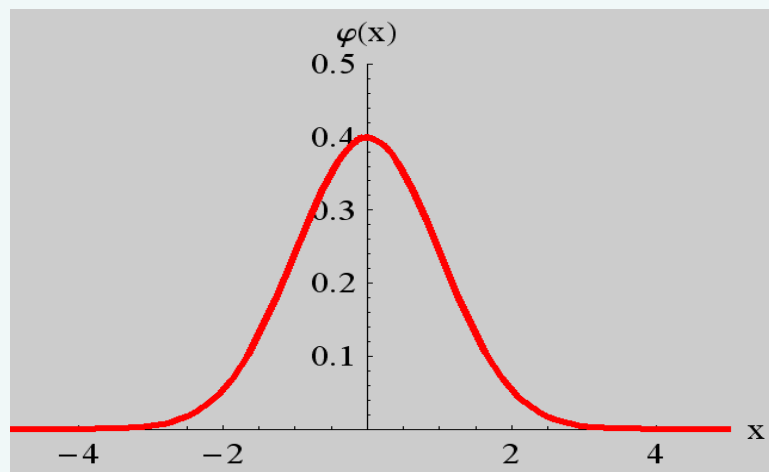
当正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 中的 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 这样的正态分布称为标准正态分布, 记为 $N(0, 1)$.

标准正态分布的概率密度为

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < \infty,$$

标准正态分布的分布函数为

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad -\infty < x < \infty.$$





标准正态分布的重要性在于，任何一个一般的正态分布都可以通过线性变换转化为标准正态分布。



引理 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

$$\begin{aligned} P\{Z \leq x\} &= P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq x\right\} \\ &= P\{X \leq \mu + \sigma x\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\mu + \sigma x} e^{-\frac{(t - \mu)^2}{2\sigma^2}} dt, \end{aligned}$$

$$\text{令 } \frac{t - \mu}{\sigma} = u, \text{ 得 } P\{Z \leq x\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{u^2}{2}} du = \Phi(x),$$

$$\text{故 } Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

根据引理, 只要将标准正态分布的分布函数制成表, 就可以解决一般正态分布的概率计算问题.





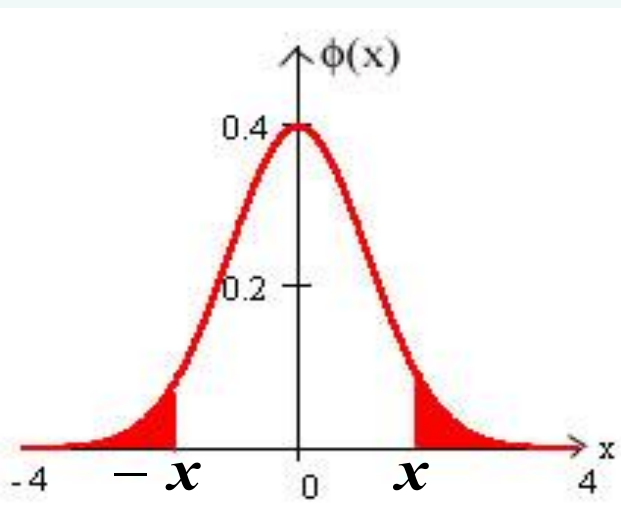
若 $X \sim N(0, 1)$, $P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$



若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

$$P(a < X < b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} < Y \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

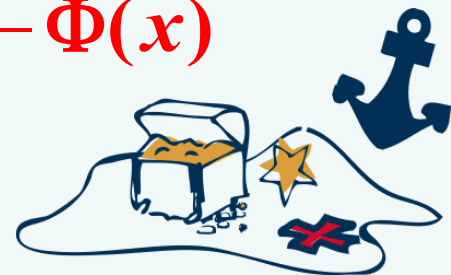
正态分布表书末附有标准正态分布函数数值表，有了它，可以解决一般正态分布的概率计算查表。



$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

表中给的是 $x \geq 0$ 时, $\Phi(x)$ 的值.

当 $-x < 0$ 时 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$





例3.6 设 $X \sim N(1.5, 2^2)$, 求 $P\{-1 \leq X \leq 2\}$ 。

解: $P\{-1 \leq X \leq 2\} = F(2) - F(-1)$

$$= \Phi\left(\frac{2-1.5}{2}\right) - \Phi\left(\frac{-1-1.5}{2}\right)$$

$$= \Phi(0.25) - \Phi(-1.25)$$

$$= \Phi(0.25) + \Phi(1.25) - 1$$

$$= 0.5987 + 0.8944 - 1$$

$$= 0.4931$$





例3.7 假设测量的随机误差 $X \sim N(0, 10^2)$, 试求

在100次独立重复测量中至少有三次测量误差的绝对

值大于19.6的概率 α , 并利用泊松分布求 α 的近似值。

解: 设 p 为每次测量误差绝对值大于19.6 (记为A事件) 的概率, $p = P\{|X| > 19.6\} = P\{|X|/10 > 19.6/10\}$

$$= 1 - \Phi(1.96) + \Phi(-1.96)$$

$$= 2 - 2\Phi(1.96) = 0.05$$

设 Y 表示100次独立测量中事件A出现的次数, 则:

$$Y \sim b(100, 0.05) \quad \lambda = np = 100 \times 0.05 = 5$$

$$\alpha = P\{Y \geq 3\} = \sum_{k=3}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \sum_{k=3}^{\infty} \frac{5^k e^{-5}}{k!} = 0.8753$$





3 σ 准则（三倍标准差原则）

由标准正态分布的查表计算可以求得，

当 $X \sim N(0, 1)$ 时， $P(|X| \leq 1) = 2\Phi(1) - 1 = 0.6827$

$$P(|X| \leq 2) = 0.9545 \quad P(|X| \leq 3) = 0.9973$$

说明， X 的取值几乎全部集中在 $[-3, 3]$ 区间内，超出这个范围的可能性仅占不到 0.3%。这也是 $N(0, 1)$ 表只作 $(0, 3)$ 的概率的原因。

推广到一般的正态分布， $P(|Y - \mu| \leq \sigma) = 0.6826$

$Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ 时 $P(|Y - \mu| \leq 2\sigma) = 0.9544$

称为 “3 σ 规则” $P(|Y - \mu| \leq 3\sigma) = 0.9974$





2.4 随机变量函数的分布



- 离散型随机变量函数的分布
- 连续型随机变量函数的分布





2.4 随机变量函数的分布

这类问题一般的提法是：若 X 是随机变量，求 $Y=g(X)$ 的分布（其中 $y=g(x)$ 是 x 的一个实值函数）。

为了求 Y 的分布，首先我们要理解 Y 是一个怎样的随机变量，设 X 是定义在样本空间 $\Omega=\{\omega\}$ 上的随机变量，那么 $Y=Y(\omega)=g(X(\omega))$ ，由此可见 Y 亦是定义在 Ω 上的随机变量，它是经过 $g(\cdot)$ 与 $X(\cdot)$ 复合而成的。



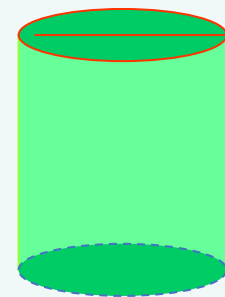


在实际中，人们常常对随机变量的函数更感兴趣.



例如，已知圆轴截面直径 d 的分布，求截面面积 $A = \pi d^2/4$ 的分布.

已知 $t=t_0$ 时刻噪声电压 V 的分布，求功率 $W = V^2/R$ (R 为电阻) 的分布等.



这类问题无论在实践中还是在理论上都是重要的.

问题的一般提法

如何根据已知的随机变量 X 的分布求得随机变量 $Y = f(X)$ 的分布?





一、离散型随机变量函数的分布

设 X 是离散型随机变量，则 $Y = g(X)$ 一般也是离散型随机变量。

此时，只需由 X 分布律求得 Y 的分布律即可。

例4.1 设离散型随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2	3
P	$2/10$	$1/10$	$1/10$	$3/10$	$3/10$

求 (1) $Y = X - 1$; (2) $Y = -2X^2$ 的分布律





解：由 X 的分布律可得下表

P	2/10	1/10	1/10	3/10	3/10
X	-1	0	1	2	3
X-1	-2	-1	0	1	2
-2X²	-2	0	-2	-8	-18

(1) $Y=X-1$ 的分布律为

Y	-2	-1	0	1	2
P	2/10	1/10	1/10	3/10	3/10

(2) $Y=-2X^2$ 的分布律为

Y	-18	-8	-2	0
P	3/10	3/10	3/10	1/10

一般地，我们先由 X 的取值 x_k , $k = 1, 2, \dots$ 求出 Y 的取值 $y_k = g(x_k)$, ①如果诸 y_k 都不相同，则由 $\{Y = y_k\} = P\{X = x_k\}$ 可得 Y 的分布律；②如果诸 y_k 中有某些取值相同，则把相应的 X 的取值的概率相加。



二、连续型随机变量函数的分布



设 X 为连续型随机变量，具有概率密度 $f_X(x)$ ，
求 $Y=g(X)$ （ g 连续）的概率密度。

1. 一般方法——分布函数法

可先求出 Y 的分布函数 $F_Y(y)$ ，设 $l_y = \{x | g(x) \leq y\}$ 则
因为 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\}$,

$$F_Y(y) = P\{X \in l_y\} = \int_{l_y} f_X(x) dx = \int_{g(x) \leq y} f_X(x) dx$$

再由 $F_Y(y)$ 求导可求出 Y 的概率密度 $f_Y(y) = F'_Y(y)$

计算的关键在于确定积分区间 l_y ，即解不等式 $g(x) \leq y$ 得出 x 的解区间 l_y 。这种方法我们称之为**分布函数法**。

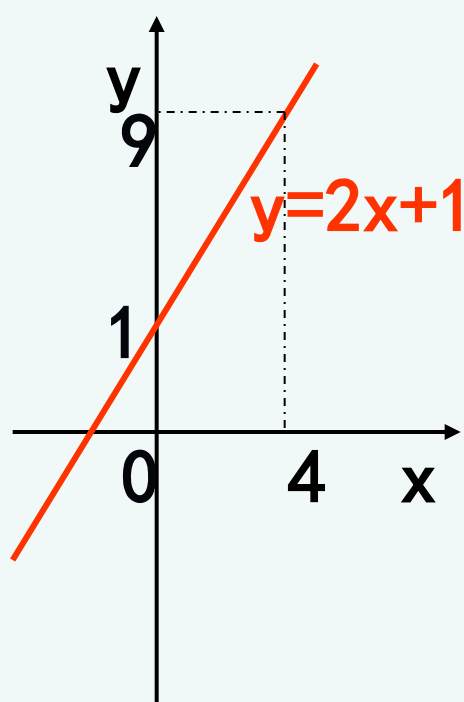




例4.2 设随机变量X具有概率密度

$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{x}{8} & 0 < x < 4 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 $Y=2X+1$ 的
概率密度.



解：先求Y的分布函数

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{2X + 1 \leq y\} \\ &= P\left\{X \leq \frac{y-1}{2}\right\} = \int_{-\infty}^{\frac{y-1}{2}} f_x(x) dx \end{aligned}$$

当 $y < 1$ 时, $F_Y(y) = 0$

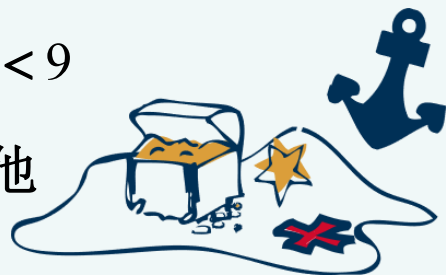
当 $1 \leq y < 9$ 时, $0 \leq (y-1)/2 < 4$, $F_Y(y) = \int_0^{\frac{y-1}{2}} \frac{x}{8} dx = \frac{(y-1)^2}{64}$

当 $y \geq 9$ 时 $F_Y(y) = 1$,

$$\text{所以 } F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 1 \\ \frac{(y-1)^2}{64} & 1 \leq y < 9 \\ 1 & y \geq 9 \end{cases} \quad \therefore f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y-1}{32} & 1 < y < 9 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$1 < y < 9$

其他





例4.3 设 X 具有概率密度 $f_X(x)$ ，求 $Y = X^2$ 的概率密度。

解： 设 X 和 Y 的分布函数分别为 $F_X(x), F_Y(y)$,

注意到 $Y = X^2 \geq 0$ ，故当 $y \leq 0$ 时， $F_Y(y) = 0$

当 $y > 0$ 时， $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y)$

$$= P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$$

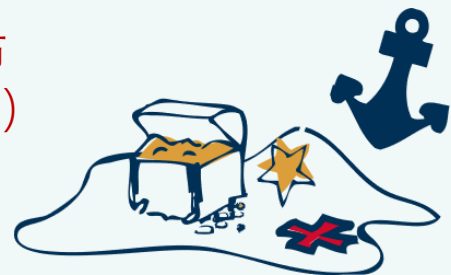
$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})] & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

若 $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ $-\infty < x < \infty$ 则 $Y=X^2$ 的概率密度为：

标准正态分布 $N(0,1)$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

卡方分布
(参数为1)
 $\chi^2(1)$





定理4.1 设 X 是一个取值于区间 $[a, b]$, 具有概率密度 $f(x)$ 的连续型 $r. v$, 又设 $y = g(x)$ 处处可导, 且对于任意 x , 恒有 $g'(x) > 0$ 或恒有 $g'(x) < 0$, 则 $Y = g(X)$ 是一个连续型 $r. v$, 它的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f[h(y)] \left| \frac{dh(y)}{dy} \right|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中, $\alpha = \min_{a \leq x \leq b} g(x)$, $\beta = \max_{a \leq x \leq b} g(x)$,

$x = h(y)$ 是 $y = g(x)$ 的反函数。

注: 1 只有当 $g(x)$ 是 x 的严格单调可导函数时, 才可用以上公式; 2 注意定义域的选择。





证明： 设 $g'(x) > 0$ ，此时 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 严格单调增加，它的反函数 $h(y)$ 存在，且在 (α, β) 严格单调增加、可导，现在先来求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$ 。



因为 $Y = g(X)$ 在 (α, β) 取值，故当 $y \leq \alpha$ 时，

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 0;$$

当 $y \geq \beta$ 时， $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 1;$

当 $\alpha < y < \beta$ 时， $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\}$

$$= P\{X \leq h(y)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{h(y)} f_X(x) dx$$





于是得Y的概率密度

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]h'(y) & \alpha < y < \beta \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$



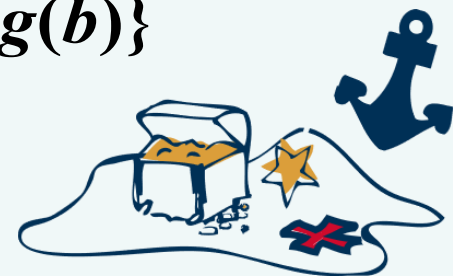
若 $g'(x) < 0$, 同理可证

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)](-h'(y)) & \alpha < y < \beta \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

合并两式, 即得证。

若 $f(x)$ 在有限区间 $[a, b]$ 以外等于零, 则只需假设在 $[a, b]$ 上恒有 $g'(x) > 0$ (或恒有 $g'(x) < 0$), 此时

$$\alpha = \min\{g(a), g(b)\}, \beta = \max\{g(a), g(b)\}$$





例4.4 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 试证明 X 的线性函数 $Y = aX + b (a \neq 0)$ 也服从正态分布。

证明: X 的概率密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} \quad -\infty < x < +\infty$$

$y = g(x) = ax + b$, 由此得 $x = h(y) = (y - b)/a$

由定理得 Y 的概率密度为 $f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right), -\infty < y < +\infty$

$$\text{即 } f_Y(y) = \frac{1}{|a|} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{\left(\frac{y-b}{a} - \mu\right)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{|a|} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{[y-(b+a\mu)]^2}{2(a\sigma)^2}}, -\infty < y < +\infty$$

所以 $Y = ax + b \sim N(a\mu + b, (a\sigma)^2)$.

特别, 在上例中取 $a = 1/\sigma, b = -\mu$, 得

$$Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$



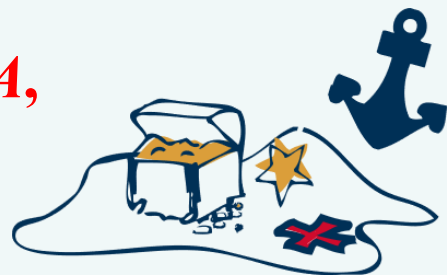
例4.5 设电压 $V = A \sin \Theta$, 其中 A 是一个已知的正常数, 相角 Θ 是一个随机变量, 且有

$\Theta \sim U\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 试求电压 V 的概率密度.

解 因为 $v = g(\theta) = A \sin \theta$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上恒有 $g'(\theta) = A \cos \theta > 0$, 所以反函数为 $\theta = h(v) = \arcsin \frac{v}{A}$, $h'(v) = \frac{1}{\sqrt{A^2 - v^2}}$, 又由 $\Theta \sim U\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 知 Θ 的概率密度为

$f(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 由定理得 $V = A \sin \Theta$ 的概率密度为

$$\varphi(v) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{A^2 - v^2}}, & -A < v < A, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$





例4.6 设随机变量 X 的概率密度为

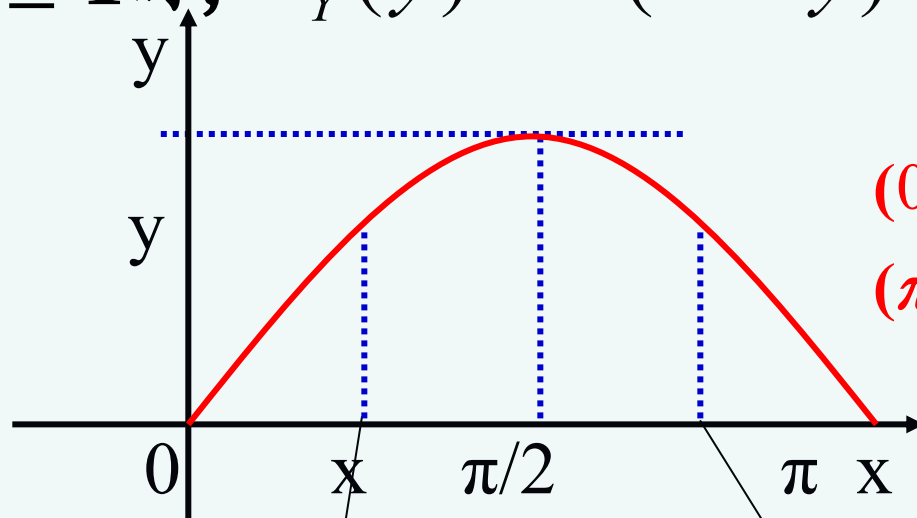
$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2} & 0 < x < \pi \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

求 $Y = \sin X$ 的概率密度.

解：注意到，当 $0 < x < \pi$ 时 $0 < y \leq 1$

故当 $y < 0$ 时， $F_Y(y) = 0$ ，当 $y > 1$ 时， $F_Y(y) = 1$

当 $0 \leq y \leq 1$ 时， $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\sin X \leq y)$



$(0 \leq X \leq \arcsin y),$
 $(\pi - \arcsin y \leq X \leq \pi)$

$$x_1 = \arcsin y$$

$$x_2 = \pi - \arcsin y$$



当 $0 \leq y \leq 1$ 时,

$$F_Y(y) = P(0 \leq X \leq \arcsin y) + P(\pi - \arcsin y \leq X \leq \pi)$$

$$= \int_0^{\arcsin y} \frac{2x}{\pi^2} dx + \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} \frac{2x}{\pi^2} dx$$

$$= \left(\frac{\arcsin y}{\pi}\right)^2 + 1 - \left(\frac{\pi - \arcsin y}{\pi}\right)^2$$

$$= \frac{2\arcsin y}{\pi}$$

求导得

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \begin{cases} \frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}, & 0 < y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$





小结： 设连续型随机变量 X 的密度函数为 $f_X(x)$, $y = g(x)$ 连续, 求 $Y = g(X)$ 的密度函数的方法:

(1) 分布函数法;

(2) 若 $y = g(x)$ 严格单调, 其反函数有连续导函数, 则可用公式法 $f_Y(y) = f_X[h(y)] |h'(y)|$;

(3*) 若 $y = g(x)$ 在不相重叠的区间 $I_1, I_2, \dots$ 上逐段严格单调, 其反函数分别为 $h_1(y), h_2(y), \dots$, 且 $h'_1(y), h'_2(y), \dots$ 均为连续函数, 则 $Y = g(X)$ 是连续型随机变量, 其密度函数为

$$f_Y(y) = f_X[h_1(y)] |h'_1(y)| + f_X[h_2(y)] |h'_2(y)| + \dots$$



随机变量及其分布

随机变量 定义在样本空间上的单值实函数 $X = X(\omega), \omega \in \Omega$

分布函数 $F(x) = P\{X \leq x\}$ 的性质

单调不减

$$0 \leq F(x) \leq 1, \\ F(x) \rightarrow 0 (x \rightarrow -\infty), F(x) \rightarrow 1 (x \rightarrow +\infty)$$

右连续 $F(x+0) = F(x)$

离散型随机变量

分布律 $P\{X = x_k\} = p_k, k = 1, 2, \dots$

分布律的性质

非负性 $p_k \geq 0$

规范性 $\sum_k p_k = 1$

常见的离散型随机变量

(0-1) 分布

二项分布 $b(n, p)$

泊松分布 $\pi(\lambda)$

连续型随机变量

概率密度 $f(x)$, 使得 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(u)du$

概率密度的性质

非负性

规范性 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

常见的连续型随机变量

均匀分布 $U(a, b)$

指数分布 $Ex(\lambda)$

正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$

离散型随机变量函数 $Y = g(X)$ 的分布律

$$P\{Y = y_k\} = \sum_{i, g(x_i)=y_k} P\{X = x_i\}$$

连续型随机变量 $Y = g(X)$ 的分布

分布函数法

$$F_Y(y) = \int_{g(x) \leq y} f_X(x)dx$$

公式法

条件: $y = g(x)$ 可导且严格单调

$$f_Y(y) = f_X[h(y)]|h'(y)|, x = h(y) \\ \text{是 } y = g(x) \text{ 的反函数}$$



